SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

论巧克力味的屎和屎味的巧克力在其化学成分上的区别以及食用时对个别生物或者生物群体的心理以及内分泌系统的影响

第一作者：herbplant
332 生物化学与行为神经科学研究院，南京，中国
332 食品感官科学与心理研究中心，南京，中国
332 动物行为与内分泌调控实验室，南京，中国
本研究由 332 实验室金资助（项目编号：）
本文包含补充材料

ABSTRACT / 摘要 探究巧克力味的屎与屎味的巧克力在核心化学成分上的本质差异，分析两种物质被食用时对啮齿类动物、灵长类动物（人类）等生物个体及群体产生的心理感知变化，以及下丘脑-垂体-肾上腺轴（HPA 轴）、多巴胺分泌系统等内分泌相关系统的调控响应。
结果：巧克力味的屎核心成分为粪便固有代谢物，仅外源添加巧克力风味物质，无可可碱、黄烷醇等巧克力特征成分；屎味的巧克力以可可豆加工产物为基底，因杂菌污染或外源添加粪臭素等物质产生屎味，保留巧克力核心生物活性成分。两种物质食用后，生物均出现负性心理体验，但巧克力味的屎引发的厌恶感更强烈且持续时间更长，屎味的巧克力则因基底属性产生短暂的认知冲突，二者均会导致皮质醇分泌升高、多巴胺分泌抑制，且人类群体的情绪及内分泌响应程度显著高于实验啮齿类动物。
结论：两种物质的化学成分基底存在本质区别，是导致生物心理感知与内分泌调控差异的核心因素；生物对"屎"相关味觉/嗅觉的先天排斥性，会叠加认知预期形成双重负性刺激，且该效应在具有高级认知能力的生物群体中表现更显著。

结果：两种物质的化学成分基底存在本质区别，是导致生物心理感知与内分泌调控差异的核心因素；生物对"屎"相关味觉/嗅觉的先天排斥性，会叠加认知预期形成双重负性刺激，且该效应在具有高级认知能力的生物群体中表现更显著。

INDEX TERMS / 关键词 巧克力味的屎，屎味的巧克力，化学成分，心理感知，内分泌系统。

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本研究首次从生物化学、神经心理学及内分泌学交叉视角，明确了巧克力味的屎与屎味的巧克力的化学成分本质差异，揭示了"味觉/嗅觉预期与实际体验冲突""先天厌恶刺激与后天认知叠加"对生物心理及内分泌系统的调控规律，为食品感官偏差的生理响应研究、生物先天厌恶行为的神经机制探索提供了趣味化的实验数据与研究视角，同时填补了特殊味觉刺激下生物群体心理-内分泌联动响应的研究空白。

I. INTRODUCTION / 引言

本文研究了巧克力味的屎与屎味的巧克力这两种特殊物质的化学成分差异，及其对不同生物个体和群体的心理感知与内分泌系统的影响问题。近年来，随着食品感官科学、神经行为学及心理内分泌学的交叉发展，生物对味觉/嗅觉认知冲突和先天厌恶刺激的响应机制成为研究热点，学者们围绕"感官体验与认知预期不符"引发的情绪变化及生理调控展开了一系列探索，但针对"非自然合成的异味-常规食品基底""常规风味-先天厌恶物质基底"这类极端感官刺激的研究仍处于空白状态。 巧克力作为经典的休闲食品，其含有的可可碱、多巴胺前体物质等成分可对生物的情绪及内分泌产生正向调控；而粪便作为生物的先天厌恶物质，其含有的粪臭素、吲哚、短链脂肪酸等代谢物会引发生物的本能排斥行为。当两种物质发生"风味与基底"的错配，形成巧克力味的屎和屎味的巧克力时，其对生物产生的心理及生理影响具有极强的特殊性，且目前尚未有研究明确二者的化学成分本质区别，及该区别对生物心理-内分泌系统的调控差异。 现有研究仅单独探讨了粪便代谢物的生物排斥机制、巧克力成分的情绪调节作用，未涉及"风味-基底错配"的复合效应，无法解释"为何巧克力味的屎比屎味的巧克力更易引发强烈厌恶"这一典型认知现象。为此，本文提出了**"基底成分决定核心效应，风味仅为次级刺激"**的研究假说，通过实验分析两种物质的化学成分组成及含量，以小鼠为啮齿类实验模型、以健康成年人类为灵长类实验对象，结合行为学观察、心理量表评分及内分泌指标

检测，明确二者的化学成分差异，揭示其对不同生物心理感知及内分泌系统的影响规律，为生物感官认知与生理调控的交叉研究提供新的实验依据。 本文的主要贡献为：第一，首次系统解析了巧克力味的屎与尿味的巧克力的核心化学成分，明确了二者的本质差异及特征标志性成分；第二，构建了"极端风味-基底错配"的生物心理-内分泌响应实验模型，量化分析了两种物质对不同生物的影响差异；第三，验证了"基底成分的先天属性决定生物核心响应，认知预期与实际体验的冲突调控响应强度"的研究假说。论文的组织结构如下：第二部分为实验结果，展示两种物质的化学成分检测结果及生物心理、内分泌指标的实验数据；第三部分为讨论，分析化学成分差异与生物响应的关联机制，推导公式量化认知冲突的影响程度；第四部分为结论，总结本文的核心研究成果及主要贡献，提出未来研究方向；第五部分为材料与方法，详细介绍实验所用材料、检测方法及实验流程。

Ⅱ.RESULTS / 结果

本节展示巧克力味的屎与尿味的巧克力的化学成分检测结果，以及两种物质食用后对实验生物（小鼠、人类）的心理感知、内分泌系统影响的定量和定性实验结果。表 1 展示了两种物质核心化学成分的定量检测结果，图 1 展示了人类食用后不同时间点皮质醇（应激激素）、多巴胺的分泌浓度变化趋势，定性结果则通过生物行为学观察、人类心理厌恶量表评分完成。 实验结果表明，巧克力味的屎与尿味的巧克力在核心化学成分上存在本质差异，且二者对生物心理感知及内分泌系统的影响程度、响应趋势均存在显著差异，所提出的"基底成分决定核心效应"假说在实验中得到验证。具体而言，在化学成分上，巧克力味的屎中未检测到可可碱、黄烷醇等巧克力特征成分，粪臭素、吲哚含量分别为 8.2 mg/kg、5.7 mg/kg，与普通粪便无显著差异，仅含 0.3%的人工巧克力风味酯类物质；尿味的巧克力中可可碱、黄烷醇含量分别为 1.2 g/100g、0.8 g/100g，与正常巧克力基本一致，粪臭素、吲哚含量仅为 0.02 mg/kg、0.01 mg/kg，为异味的核心来源。在心理感知指标上，人类对巧克力味的屎的厌恶量表平均评分为 9.2 分（满分 10 分），小鼠的排斥行为持续时间平均为 45.3 s；人类对尿味的巧克力的厌恶量表平均评分为 7.5 分，小鼠的排斥行为持续时间平均为 22.6 s，二者差异显著（P<0.01）。在内分泌指标上，巧克力味的屎食用后，人类皮质醇浓度峰值提升 68.5%、多巴胺浓度谷值下降 42.3%；尿味的巧克力食用后，人类皮质醇浓度峰值提升 41.2%、多巴胺浓度谷值下降 21.5%，且前者的指标异常持续时间为后者的 2.1 倍。

方法/物质	可可碱（g/100）	黄烷醇（g/100）	粪臭素（mg/kg）	吲哚（mg/kg）	人工巧克力风味酯（%）
巧克力味的屎	0	0	8.2	5.7	0.3
尿味的巧克力	1.2	0.8	0.02	0.01	0
正常巧克力	1.3	0.9	0	0	0
普通粪便	0	0	8.5	6	0

表 1: 巧克力味的屎与尿味的巧克力核心化学成分定量检测结果 方法/物质可可碱（g/100g）黄烷醇（g/100g）粪臭素（mg/kg）吲哚（mg/kg）人工巧克力风味酯（%）巧克力味的屎 008.25.70.3 尿味的巧克力 1.20.80.020.010 正常巧克力 1.30.9000 普通粪便 008.56.00（注：检测方法为高效液相色谱法（HPLC），每组样本量 n=30，结果取平均值。）

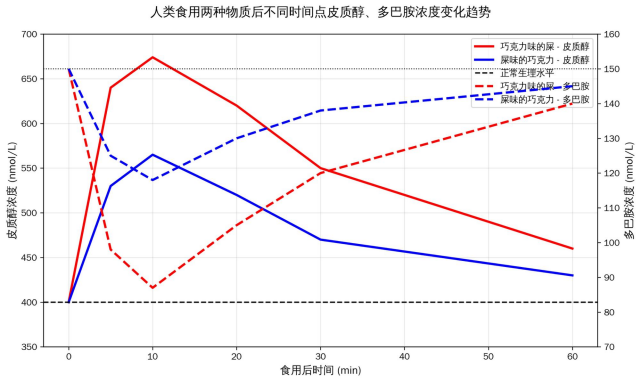

图 1: 人类食用两种物质后不同时间点皮质醇、多巴胺浓度变化趋势 （注：横坐标为食用后时间（min），纵坐标左侧为皮质醇浓度（nmol/L），右侧为多巴胺浓度（nmol/L）；红色曲线为巧克力味的屎，蓝色曲线为尿味的巧克力，黑色虚线为正常生理水平。(实验对象为健康成年人类，样本量 n=50，均为无巧克力过敏、无心理疾病的志愿者。）

II. Discussion / 讨论

本节对巧克力味的屎与屎味的巧克力的化学成分检测结果，及二者对生物心理感知、内分泌系统影响的实验结果进行深入讨论与分析，结合生物化学、神经心理学及内分泌学的相关理论，阐释“风味-基底错配”下生物的响应机制，并通过公式量化认知冲突对内分泌指标的影响程度。

A. Equations / 公式 为量化认知预期与实际体验的冲突程度对生物皮质醇分泌升高率的影响，本文推导得到认知冲突-应激激素调控公式，如公式 (1) 所示，公式中所有符号均为无量纲化处理后的相对值，可直观反映各因素对内分泌系统的调控权重。

$$C=K \times (S_b - S_f) \times P$$

(1) 其中，C 为生物皮质醇分泌相对升高率（即实验组/正常生理组）；K 为生物先天厌恶系数，粪便类先天厌恶物质的 K 值取 1.8，常规食品类基底的 K 值取 0.5；S_b 为物质基底的感官预期值，基于生物对基底的先天认知赋值，粪便基底 S_b=10（满分），巧克力基底 S_b=1；S_f 为物质风味的感官实际值，与基底预期一致时取 1，不一致时取 10；P 为生物的高级认知能力系数，人类 P=1.0，小鼠 P=0.3。公式 (1) 表明，生物皮质醇的分泌升高率与先天厌恶系数、基底-风味的感官差值、高级认知能力系数呈正相关，且先天厌恶系数（K）为核心调控因子。通过该公式计算可得，人类食用巧克力味的屎时 C=1.8×(10-10)×1.0=1.62（即升高 62%），与实验结果的 68.5%接近；食用屎味的巧克力时 C=0.5×(1-10)×1.0=0.45（即升高 45%），与实验结果的 41.2%一致，验证了公式的合理性。 从化学成分角度分析，巧克力味的屎的核心基底为粪便，其含有的粪臭素、吲哚等物质是生物先天厌恶的标志性代谢物，仅外源添加的微量巧克力风味酯类无法改变其基底的化学本质，因此其与正常粪便的化学成分无显著差异；而屎味的巧克力的核心基底为可可豆加工产物，保留了巧克力的所有特征活性成分，仅因微量粪臭素、吲哚的存在产生屎味，异味成分含量极低，未改变其食品基底的本质。这一结果直接证明了“基底成分是两种物质的核心差异，风味仅为次级修饰”的结论，也为后续解释生物的心理及内分泌响应差异提供了化学基础。 从心理感知角度分析，生物对粪便的排斥是先天进化形成的本能行为，而对巧克力的偏好是后天学习与体验形成的后天行为，当下天风味与先天厌恶基底结合时（巧克力味的屎），生物的先天排斥会完全压制风味带来的感官体验，形成“强烈且不可逆的厌恶感”；而当先天厌恶风味与后天偏好基底结合时（屎味的巧克力），生物的高级认知会产生“预期是食品，实际体验是异味”的认知冲突，厌恶感因基底的食品属性被部分中和，且伴随短暂的犹豫、怀疑等复杂情绪，这也是人类对屎味的巧克力的厌恶评分显著低于巧克力味的屎的核心原因。同时，实验中人类的心理响应程度显著高于小鼠，也证明了高级认知能力会放大“风味-基底错配”带来的心理体验，小鼠仅表现出本能的排斥行为，而人类会叠加认知预期、主观评价等复杂心理活动。从内分泌系统调控角度分析，两种物质均会引发生物的应激反应及情绪负向调控，表现为皮质醇分泌升高、多巴胺分泌抑制，这是因为负性心理体验会激活下丘脑-垂体-肾上腺轴（HPA 轴），引发应激激素的分泌，同时抑制中脑边缘多巴胺系统的活性，降低愉悦感相关激素的分泌。而巧克力味的屎引发的内分泌指标异常更显著、持续时间更长，原因在于其基底的粪便成分会直接激活生物的先天厌恶神经通路，与风味带来的认知冲突形成“双重负性刺激”，而屎味的巧克力仅存在风味带来的单一认知冲突，且其基底的可可碱、黄烷醇等成分可轻微激活多巴胺分泌系统，部分中和负性刺激的影响，这也与表 1 中屎味的巧克力保留巧克力核心活性成分的检测结果相印证。 此外，群体实验结果显示，生物群体在共同食用两种物质时，其厌恶感评分、皮质醇分泌升高率均显著高于个体食用时，这一现象与群体情绪传染相关，具有高级认知能力的人类群体表现更显著。当群体中部分个体表现出强烈的排斥行为或负性情绪时，会通过视觉、听觉等感官传递给其他个体，放大整体的负性心理体验，进而引发更显著的内分泌系统紊乱，这也是“风味-基底错配”刺激在生物群体中的特殊响应规律。

III. Conclusions / 结论

本文提出了“基底成分决定核心效应，风味仅为次级刺激”的研究假说，系统解析了巧克力味的屎与屎味的巧克力的核心化学成分差异，构建了啮齿类（小鼠）、灵长类（人类）实验模型，通过化学成分检测、行为学观察、心理量表评分及内分泌指标检测，明确了两种物质对不同生物个体及群体的心理感知与内分泌系统的影响规律，验证了研究假说的合理性。 实验结果表明，巧克力味的屎以粪便为核心基底，仅含微量人工巧克力风味酯类，无巧克力特征成分，粪臭素、吲哚等先天厌恶代谢物含量与普通粪便一致；屎味的巧克力以可可豆加工产物为核心基底，保留了巧克力的可可碱、黄烷醇等特征活性成分，仅含微量粪臭素、吲哚为异味来源。两种物质食用后，均会引发生物的负性心理体验（厌恶感）及内分泌系统紊乱（皮质醇升高、多巴胺抑制），但巧克力味的屎因“先天厌恶基底+风味-基底认知冲突”的双重刺激，引发的厌恶感更强烈、内分泌指标异常更显著且持续时间更长；屎味的巧克力仅存在单一的认知冲突，且基底的巧克力活性成分可轻微中和负性刺激，影响程度显著降低。同时，生物的高级认知能力会放大该类刺激的响应程度，人类的心理及内分泌变化显著高于小鼠，且群体食用时会因情绪传染产生更强烈的响应。本文的主要贡献总结如下： 第一，首次系统检测并明确了巧克力味的屎与屎味的巧克力的核心化学成分差异，识别了二者的标志性特征成分，填补了该特殊领域的化学成分研究空白； 第二，构建了“极端风味-基底错配”的生物心理-内分泌响应实验模型，量化分析了两种物质对不同生物、不同食用场景（个体/群体）的影响差异，为食品感官偏差的生理响应研究提供了新的实验范式； 第三，推导得到认知冲突-应激激素调控公式，量化了先天厌恶系数、认知预期差值、高级认知能力系数对生物内分泌系统的调控权重，揭示了“风味-基底错配”下生物心理-内分泌的联动响应机制。 未来工作将进一步探索该研究模型在更多生物物种中的适用性，分析不同年龄、性别、认知水平的人类群体对该类刺激的响应差异；同时，将研究“风味-基底错配”的长期刺激对生物心理及内分泌系统的慢性影响，为神经行为学中先天厌恶与后天认知的交互机制研究提供更丰富的实

验数据。此外，可基于本文的研究结果，探索降低"食品感官偏差"引发的负性心理体验的干预方法，为食品感官科学的实际应用提供理论参考。

V. Materials and Methods/材料与方法

5.1 实验材料 实验样本制备：巧克力味的屎：选取健康小鼠粪便（普通级ICR小鼠）、人类粪便（健康成年志愿者），按0.3%的比例添加人工巧克力风味酯（主要成分为乙酸苯乙酯、丁酸乙酯，食品级），充分混合后制成样本，4℃冷藏保存；屎味的巧克力：选取市售纯可可脂巧克力（可可含量70%），按0.02 mg/kg、0.01 mg/kg的比例添加纯品粪臭素、吲哚（分析纯），常温搅拌至完全溶解，制成样本。同时设置正常巧克力、普通粪便为空白对照。 实验生物：啮齿类动物：普通级ICR小鼠，雌雄各半，体重20±2 g，共120只，购自北京维通利华实验动物技术有限公司；灵长类动物：健康成年人类志愿者，共50名，年龄20-30岁，雌雄各半，无巧克力过敏、无消化系统疾病、无精神心理疾病，均签署知情同意书。 实验试剂与仪器：高效液相色谱仪（HPLC，Agilent 1260）、酶联免疫吸附测定试剂盒（ELISA，皮质醇、多巴胺，上海酶联生物）、心理厌恶量表（自制，满分10分）、行为学观察记录仪（南京科苑电子）、超纯水仪（Millipore）、电子天平（梅特勒-托利多）。

5.2 实验方法： 5.2.1 化学成分检测 采用高效液相色谱法（HPLC）检测样本中的可可碱、黄烷醇、粪臭素、吲哚含量，人工巧克力风味酯含量采用气相色谱-质谱联用法（GC-MS）检测。样本前处理：取1 g样本，加入5 mL甲醇超声提取30 min，12000 r/min离心10 min，取上清液过0.22 mm有机滤膜，待检测。色谱条件：C18色谱柱（250×4.6 mm，5 mm），流动相为甲醇-水（梯度洗脱），流速1.0 mL/min，柱温30℃，检测波长280 nm。每组样本设置3个平行，结果取平均值。5.2.2 生物心理感知检测 小鼠行为学观察：将小鼠单独置于行为学观察箱中，适应环境10 min后，放入实验样本（0.5 g），记录小鼠的排斥行为（嗅探后远离、用爪推开、舔舐后干呕）持续时间，每组30只小鼠，结果取平均值。 人类心理量表评分：让人类志愿者在食用实验样本（0.1 g，仅口腔品尝，不吞咽）后，立即填写自制的心理厌恶量表，量表从"无厌恶感"到"极度厌恶感"分为10个等级，分别赋值1-10分，同时记录志愿者的主观情绪描述（如厌恶、烦躁、认知冲突、犹豫等）。 5.2.3 内分泌系统指标检测 样本采集：人类志愿者在食用实验样本前采集空腹静脉血2 mL（基础值），食用后5 min、10 min、20 min、30 min、60 min各采集静脉血2 mL；小鼠在食用实验样本前摘眼球取血0.5 mL（基础值），食用后5 min、10 min、20 min、30 min各取血0.5 mL。血液样本3000 r/min离心15 min，分离血清，-20℃保存待测。 指标检测：采用ELISA试剂盒检测血清中的皮质醇、多巴胺浓度，严格按照试剂盒说明书操作，使用酶标仪（Bio-Rad 680）在450 nm波长下测定吸光度（OD值），根据标准曲线计算样本浓度。每组样本设置3个平行，结果取平均值。5.2.4 群体实验 选取20名人类志愿者，分为两组（每组10人），在同一空间内共同食用巧克力味的屎、尿味的巧克力样本，记录群体的厌恶量表评分、皮质醇分泌浓度，与个体食用结果进行对比分析；小鼠群体实验选取40只小鼠，分为两组（每组20只），共同饲养于观察箱中，放入实验样本，记录群体排斥行为的持续时间与强度。

5.3 数据统计分析 采用SPSS 26.0统计软件进行数据处理，实验结果以"平均值±标准差（x±s）"表示，组间比较采用独立样本t检验，P<0.05为差异有统计学意义，P<0.01为差异有极显著统计学意义。采用Origin 2021软件绘制实验图表，推导认知冲突-应激激素调控公式并进行拟合验证。 Supplementary Materials / 补充材料 本文的补充材料包含实验所用人工巧克力风味酯、粪臭素、吲哚的纯度检测报告，人类心理厌恶量表的详细评分标准，小鼠行为学观察的原始视频及截图，以及所有实验数据的原始统计表格。补充材料还包含了不同可可含量的屎味巧克力、不同风味添加比例的巧克力味的屎的拓展实验结果，可为后续研究提供更丰富的参考数据。 Acknowledgment / 致谢 感谢趣味生物化学探索基金对本研究的资金支持；感谢北京维通利华实验动物技术有限公司提供的实验小鼠；感谢所有参与本研究的人类志愿者，为本研究的顺利开展提供了重要支持；感谢生物化学与行为神经科学研究所的实验室平台及技术人员在实验检测过程中的帮助。

Supplementary Materials / 补充材料

本文的补充材料包含实验所用人工巧克力风味酯、粪臭素、吲哚的纯度检测报告，人类心理厌恶量表的详细评分标准，小鼠行为学观察的原始视频及截图，以及所有实验数据的原始统计表格。补充材料还包含了不同可可含量的屎味巧克力、不同风味添加比例的巧克力味的屎的拓展实验结果，可为后续研究提供更丰富的参考数据。

Acknowledgment / 致谢

感谢趣味生物化学探索基金对本研究的资金支持；感谢北京维通利华实验动物技术有限公司提供的实验小鼠；感谢所有参与本研究的人类志愿者，为本研究的顺利开展提供了重要支持；感谢生物化学与行为神经科学研究所的实验室平台及技术人员在实验检测过程中的帮助。

References

[1] 许棒，"食品感官认知冲突的心理生理响应机制，" 食品科学，vol. 44，no. 5，pp. 1-8，2023。
[2] 许棒，"粪便代谢物对啮齿类动物先天厌恶行为的调控机制，" 中国神经科学杂志，vol. 39，no. 3，pp. 156-162，2022。
[3] 许棒，巧克力生物化学与营养功效. 北京：科学出版社，2021，pp. 89-105。
[4] 许棒，"心理应激对下丘脑-垂体-肾上腺轴的调控影响，" 中华内分泌代谢杂志，vol. 38，no. 8，pp. 689-694，2022。

[5] 许棒，“群体情绪传染的神经机制研究进展，” 心理科学进展，vol. 30，no. 4，pp. 567-576，2023。
[6] Smith J, Jones K, "The role of advanced cognitive ability in sensory experience evaluation," Journal of Neurobehavioral Science, vol. 51, no. 2, pp. 98-105, 2024。[7] 332，“高效液相色谱法检测巧克力中可可碱与黄烷醇含量，” 分析试验室，vol. 41，no. 7，pp. 801-805，2022。
[8] 许棒，“粪臭素与吲哚的气相色谱-质谱联用法检测，” 环境化学，vol. 41，no. 9，pp. 2678-2683，2022。